

第十一周作业

1. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群，对任一 $a \in G$ ，令 $H = \{y | y * a = a * y, y \in G\}$ ，试证明 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。(197 页 (3))
2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是有限群，证明：对任意的 $a, b \in G$ ， $O(a * b) = O(b * a)$ 。
3. 设 G 是一个阶为 $2p$ (p 为素数) 的有限非交换群，证明： G 一定有一个阶为 p 的子群。
4. 证明：循环群的同态象必定是循环群。(221 页 (6))
5. 设 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个环，并且对任意的 $a \in A$ 都有 $a * a = a$ ，证明：
 - a) 对任意的 $a \in A$ ，都有 $a + a = 0$ ，其中 0 是加法幺元。
 - b) $\langle A, +, * \rangle$ 是可交换环